

T12 · Kendi Ekranını Sür

Devre T11'in aynısı. Bütün bir resmi ekrana çiziyoruz: `matris.h`'nin yaptığı işi artık kendimiz yapıyoruz.

8 satır

8 sütun

8 direnç

29 kablo

buton

buzzer

Bu derste kablo eklenmiyor

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Piksel). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

RESIM dizisinin her satırı ekranın bir satırıdır: `#` yanık, `.` sönmük. Resmi değiştirmek için kodu değil, sadece bu 8 satırı değiştirmek yeter.

Ekran satır satır, çok hızlı taranır. Her satır güvenlik kuralına uymak için 3'erli parçalar halinde yakılır: sütun 1–3, 4–6, 7–8. Her an en fazla 3 LED yanar.

02. haftada kullandığımız `matris.h` dosyası tam olarak bunu yapıyordu. Artık "sihirli kutu"nun içini biliyoruz.

Koddaki yeni kavramlar: resmi veri olarak saklamak · satır satır tarama · `delayMicroseconds`

KELİMENİN HİKÂYESİ Piksel

~1 dk

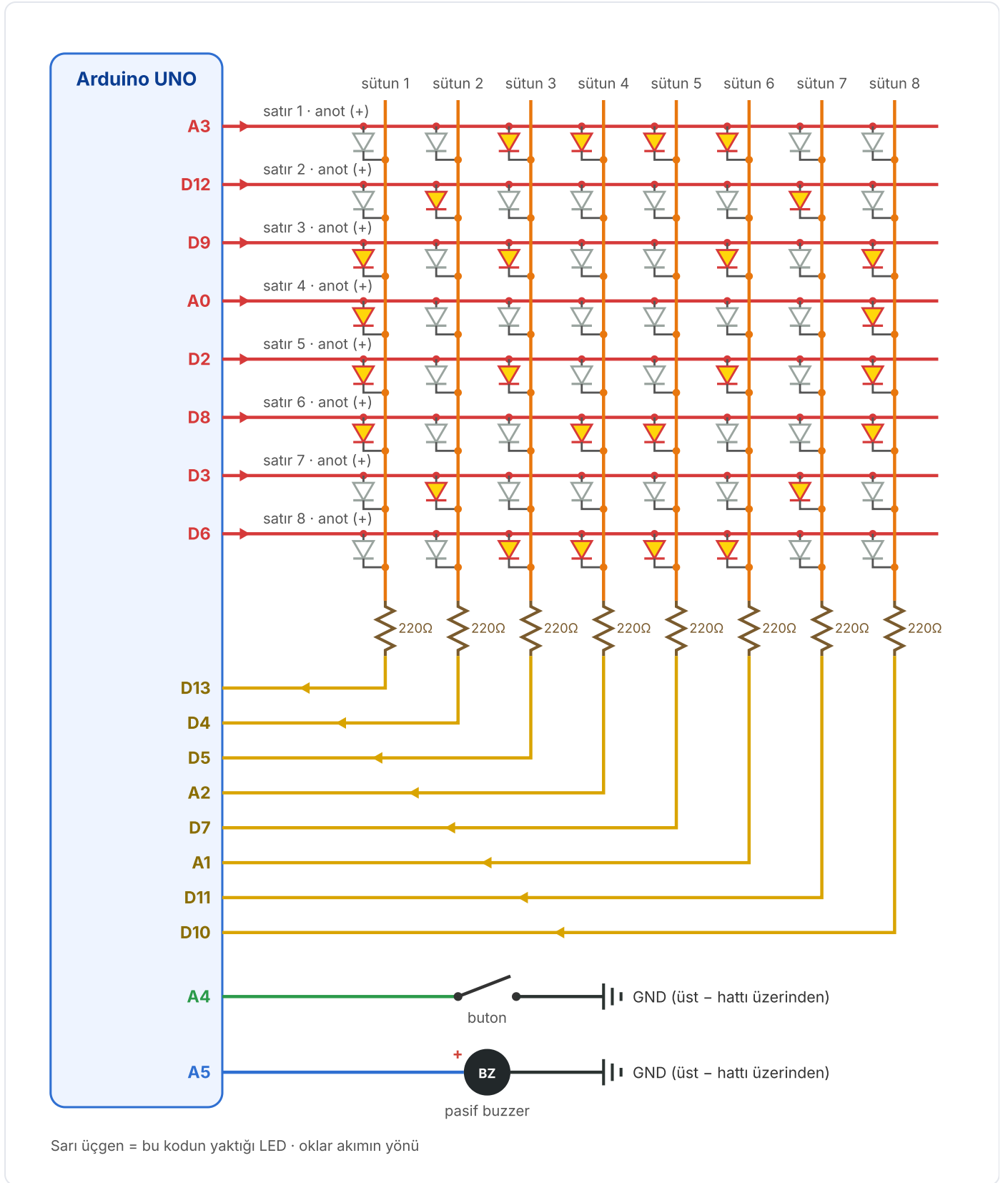
Picture element (resim ögesi) kelimelerinden türetildi: *pix* + *el*. Bir ekranın en küçük noktasıdır. Bizim matris 64 pikseli küçük bir ekran; otobüs ve stadyum LED tabelaları da satırlarını aynı göz yanılmasıyla sırayla yakar.

Mantık: Göz, sönen bir ışığı kısa bir süre daha "görmeye devam eder". Ekran bu süreden hızlı yenilenirse titreme görünmez.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
220 Ω direnç	—	8	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Tact buton	—	1	Basılınca A4'ü GND'ye bağlar
Pasif buzzer	—	1	<code>tone()</code> ile ses çıkarır
Erkek-erkek jumper kablo	—	29	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, -) arasında durur.

4. Bugünün devre bilgisi: Tarama hızı ve parlaklık

Bir tam resim 8 satır × 3 parça = 24 adımda çizilir. Her adım 300 µs (mikrosaniye) sürerse resim yaklaşık 9 ms'de bir yenilenir: saniyede 100'den fazla. Göz titremeyi görmez.

Her LED, resmin çizildiği sürenin sadece 24'te birinde yanar. Bu yüzden tek başına yanan bir LED'den daha sönük görünür. Bütün LED ekranlar bu dengeyle çalışır: hızlı tarama ↔ parlaklık.

Görev 2'de bekleme 5000 µs olunca bir resim ~120 ms sürer: saniyede 8 resim. Bu, gözün yakalayabileceği kadar yavaş; ekran titrer, satırların tek tek yandığı görülür.

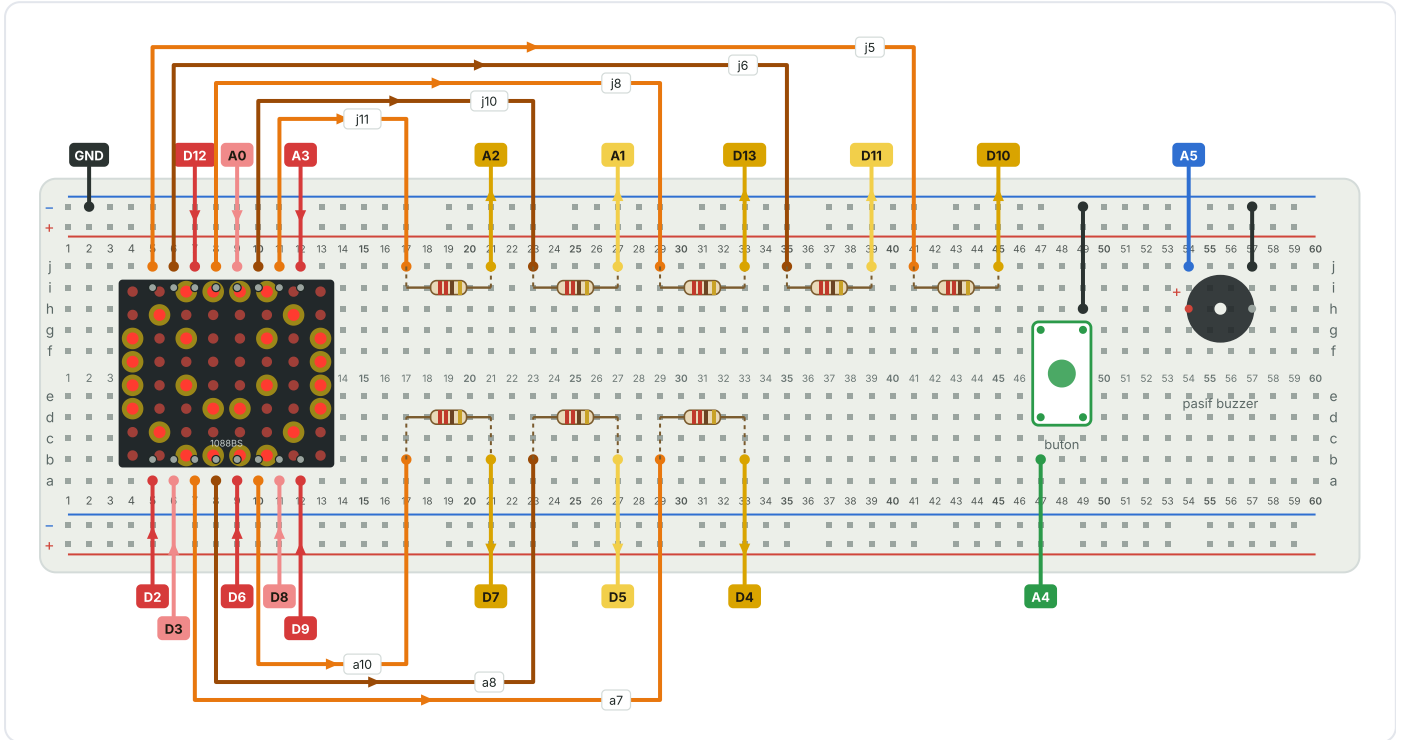
$$24 \text{ adım} \times 300 \mu\text{s} \approx 7-9 \text{ ms} \rightarrow \text{saniyede } 100+ \text{ resim}$$

5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Neden 3'erli parça?** T04'teki pin hesabı: bir satırda en fazla 3 LED (~39 mA).
2. **Neden sütun sütun değil?** Sütun boyunca yakmak da güvenli olurdu (T11), ama 8 LED aynı direnci paylaşıncı hepsi çok sönükleşir. Satır + 3'lü parça daha parlak bir resim verir.
3. **Devre:** Değişmedi. Buton ve buzzer bu derste kullanılmıyor ama yerinde duruyor; görev 3'te buton kullanılıyor.

6. Breadboard yerleşimi

Bu derste devreye dokunmuyoruz. T11 devresi aynen kalıyor. Bütün değişiklik kodda.



● satır kablosu (akım girer) ● matris → direnç ● direnç → Arduino (akım döner) ● GND ● buton ● buzzer

Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo
-----	---------	--------	-------

Satır 1	j12	A3	kırmızı
Satır 2	j7	D12	kırmızı
Satır 3	a12	D9	kırmızı
Satır 4	j9	A0	kırmızı
Satır 5	a5	D2	kırmızı
Satır 6	a11	D8	kırmızı
Satır 7	a6	D3	kırmızı
Satır 8	a9	D6	kırmızı
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu
	j33	D13	sarı
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	turuncu
	b33	D4	sarı
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	turuncu
	b27	D5	sarı
Sütun 4	j11 → j17	direnç i17–i21	turuncu
	j21	A2	sarı
Sütun 5	a10 → b17	direnç d17–d21	turuncu
	b21	D7	sarı
Sütun 6	j10 → j23	direnç i23–i27	turuncu
	j27	A1	sarı
Sütun 7	j6 → j35	direnç i35–i39	turuncu
	j39	D11	sarı
Sütun 8	j5 → j41	direnç i41–i45	turuncu
	j45	D10	sarı
GND	Arduino GND	üst – hattı	siyah
Buton	bacaklar d47 d49 g47 g49	—	—
	b47	A4	yeşil
	h49	üst – hattı	siyah
Buzzer	uzun bacak (+) h54, kısa h57	—	—
	j54	A5	mavi
	j57	üst – hattı	siyah

7. Akımın yolu

Satır 3'ün ilk parçası çizilirken (sütun 1 ve 3 yanık):

9 (HIGH) → satır 3 → LED (3,1) ve LED (3,3) → sütun 1 ve sütun 3 → iki ayrı direnç →

Her an tek satır açık ve o satırda en fazla 3 LED yanık: satır pininden en fazla ~39 mA, her sütun pininden ~13 mA.

8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 16 bağlantı var (8 satır + 8 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
- ☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
- ☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
- ☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
- ☐ Buzzer'ın uzun bacağı h54'te; j54 → A5, j57 → – hattı.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T12_kendi_ekranin.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Ekranda titremeyen bir gülen yüz görünür. RESIM dizisini değiştirtince yeni resim görünür.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
Resmin bir satırı eksik	O satırın kırmızı kablosu oturmamış	Bağlantı tablosundan o satırın deliğini kontrol et
Resim ters ya da aynalı	Matris ters takılmış	"1088BS" yazısı a tarafına bakmalı